

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB**  
**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA- ANÁLISE E PROJETO DE**  
**SISTEMAS**

LETÍCIA ARAÚJO DA SILVA AMPARO, RAFAEL MACHADO ALVES VAZ,  
LARISSA VARGAS MOREIRA, CAMILE XAVIER MEDINA

**EcoTech**  
Sistema de coleta inteligente

Brasília, DF  
2026

## RESUMO

O aumento do consumo de equipamentos eletrônicos tem contribuído significativamente para a geração de resíduos sólidos, especialmente o lixo eletrônico, que inclui pilhas, baterias, celulares e outros dispositivos. O descarte inadequado desses materiais representa um grave problema ambiental e de saúde pública, devido à presença de substâncias tóxicas que podem contaminar o solo e os recursos hídricos. Entre os principais fatores que contribuem para essa problemática estão a falta de informação, a dificuldade de acesso a pontos de coleta e a ausência de incentivos para o descarte correto. Diante desse cenário, o projeto EcoTech propõe a implantação de pontos estratégicos de coleta de resíduos eletrônicos, associados a um sistema de recompensas que oferece benefícios aos participantes, como créditos ou descontos. A iniciativa busca estimular a conscientização ambiental, promover a destinação adequada dos resíduos e incentivar a participação ativa da população por meio de mecanismos de incentivo. Espera-se, com isso, contribuir para a redução dos impactos ambientais, fortalecer a sustentabilidade e fomentar práticas alinhadas aos princípios da economia circular.

**Palavras-chave:** lixo eletrônico; sustentabilidade; reciclagem; incentivo ambiental; economia circular.

## ABSTRACT

The increased consumption of electronic equipment has significantly contributed to the generation of solid waste, especially electronic waste, which includes batteries, cell phones, and other devices. The improper disposal of these materials represents a serious environmental and public health problem due to the presence of toxic substances that can contaminate the soil and water resources. Among the main factors contributing to this problem are the lack of information, the difficulty of accessing collection points, and the absence of incentives for proper disposal. In this context, the EcoTech project proposes the implementation of strategic collection points for electronic waste, associated with a reward system that offers benefits to participants, such as credits or discounts. The initiative seeks to stimulate environmental awareness, promote the proper disposal of waste, and encourage the active participation of the population through incentive mechanisms. It is expected that this will contribute to reducing environmental impacts, strengthening sustainability, and fostering practices aligned with the principles of the circular economy.

**Keywords:** electronic waste; sustainability; recycling; environmental incentive; circular economy.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO.....</b>                     | <b>5</b>  |
| Contextualização.....                      | 5         |
| Justificativa.....                         | 5         |
| Objetivo.....                              | 6         |
| <b>VISÃO DO PRODUTO.....</b>               | <b>7</b>  |
| Problema e a Solução.....                  | 7         |
| ONGS do Mercado.....                       | 7         |
| <b>FUNCIONALIDADES E MVP.....</b>          | <b>9</b>  |
| Mínimo Produto Viável.....                 | 10        |
| <b>DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML).....</b> | <b>11</b> |
| Descrição dos 6 Casos de Uso.....          | 14        |
| <b>HISTÓRIAS DE USUÁRIO.....</b>           | <b>16</b> |
| <b>MODELAGEM ESTRUTURAL.....</b>           | <b>17</b> |
| Diagrama de Classes Conceitual.....        | 17        |

# INTRODUÇÃO

## Contextualização

O avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, mas também aumentou significativamente a geração de lixo eletrônico. Pilhas, baterias, celulares, carregadores e outros dispositivos são descartados com frequência, muitas vezes de forma incorreta. Esse tipo de resíduo contém metais pesados e substâncias tóxicas que podem contaminar o solo, a água e prejudicar a saúde pública quando não recebem o destino adequado.

Um dos principais motivos para o descarte incorreto é a falta de incentivo direto para a população. Muitas pessoas não veem benefício prático em separar e levar seus resíduos eletrônicos até pontos específicos de coleta. Além disso, a dificuldade em encontrar locais acessíveis para o descarte correto contribui para que esses materiais sejam jogados no lixo comum ou armazenados em casa sem destino adequado.

Diante desse cenário, surge a proposta do projeto EcoTech, um sistema que busca unir sustentabilidade e incentivo social. A ideia é implantar pontos estratégicos de coleta de lixo eletrônico e oferecer benefícios — como créditos, descontos ou recompensas — para quem realizar o descarte correto. Dessa forma, o projeto pretende transformar um problema ambiental em uma oportunidade de conscientização, engajamento e responsabilidade coletiva, promovendo a economia circular e reduzindo os impactos ambientais.

## Justificativa

O projeto justifica-se pela necessidade de integrar conscientização ambiental e incentivo social como estratégia para aumentar o engajamento da população. Ao oferecer benefícios, como créditos ou recompensas, em troca do descarte correto de resíduos eletrônicos, a proposta busca transformar uma prática ambientalmente responsável em uma ação vantajosa para o cidadão. Dessa forma, o projeto contribui para a redução dos impactos ambientais, fortalece a cultura da sustentabilidade e promove a responsabilidade compartilhada entre sociedade, empresas e poder público, alinhando-se aos princípios da economia circular e do desenvolvimento sustentável.

## Objetivo

O presente projeto tem a finalidade de incentivar o descarte correto de resíduos eletrônicos com benefícios para a sociedade juntamente ao meio ambiente. A proposta busca estimular a participação ativa da população, além de promover a conscientização ambiental, reduzir os impactos causados pelo descarte incorreto desses materiais e fortalecer práticas sustentáveis alinhadas aos princípios da economia circular e da responsabilidade socioambiental.

## VISÃO DO PRODUTO

O EcoTech é um sistema de coleta inteligente de lixo eletrônico (e-waste) projetado para converter "boa intenção" em ações concretas de descarte através de incentivos financeiros. O sistema opera por meio de totens físicos (pontos de coleta) integrados a uma plataforma de software que identifica o usuário via CPF, realiza a triagem e pesagem do material e gera créditos para abatimento em contas de serviços públicos (água/luz) ou melhoria de score financeiro. A coleta ocorrerá juntamente com ongs do mercado, as quais serão responsáveis por irem às localidades e levar os lixos recolhidos.

### Problema e a Solução

- **Problema:** Baixo engajamento no descarte de eletrônicos devido à falta de recompensas e dificuldade de localização de pontos de coleta.
- **Solução (Totem Inteligente):** Um terminal com interface simples (Tablet) para identificação, pesagem automatizada e validação do descarte de itens como celulares, pilhas e baterias.
  - ❖ Identificação: Tablet para digitar o CPF.
  - ❖ Triagem: Opções na tela (Celular, Pilha, Bateria).
  - ❖ Validação: Uma balança interna que pesa o descarte na hora.

A Recompensa (O Gancho) Transformar peso em dinheiro ou benefício:

- ❖ Exemplo: 50g de lixo = R\$ 0,15 de desconto.
- ❖ Destino: Abatimento direto na conta de luz/água ou pontos em programas de score (Serasa).
- Fluxo de Dados: O sistema envia o CPF + Valor do Desconto para a empresa parceira (ex: Neoenergia ou CAESB), que aplica o crédito na próxima fatura do usuário.

### ONGS do Mercado

- ONG Programando o Futuro (Projeto Metareciclagem): Uma organização que recebe e reutiliza lixo eletrônico, capacita jovens e recondiciona computadores para doação a escolas e bibliotecas.

- Reciclotech (Programa do Governo/ONG): É uma iniciativa de reciclagem de resíduos eletrônicos no DF que funciona em parceria com entidades — muitas vezes ligado ao Programando o Futuro. Ele coleta materiais e recupera equipamentos para dar destino adequado ou doá-los.

Embora o Reciclotech seja um programa público, ele envolve organizações sociais para executar parte das atividades de triagem e reaproveitamento.



## **FUNCIONALIDADES E MVP**

Conforme solicitado para a primeira entrega, o sistema focar-se-á nas seguintes capacidades fundamentais que compõem o núcleo da solução de software:

### **1. Módulo de Gestão de Identidade**

- Identificação via CPF: Interface no tablet para entrada numérica do CPF do usuário.
- Validação de Formato: Sistema que verifica se o CPF possui 11 dígitos antes de iniciar a sessão.
- Vinculação de Perfil: Mecanismo que associa a transação atual ao histórico de créditos do cidadão.

### **2. Módulo de Triagem e Interface Humano-Computador (IHC)**

- Seleção de Categoria: Menu interativo para escolha entre Celular, Pilha ou Bateria.
- Controle de Acesso Físico: Comando de software para liberar a trava da gaveta de coleta após a seleção da categoria.

### **3. Módulo de Hardware e Pesagem Automatizada**

- Sincronização com Balança: Integração direta com os sensores de peso internos do totem.
- Estabilização de Peso: Filtro de software que aguarda a estabilidade do item na balança para registrar o valor exato.
- Exibição em Tempo Real: Feedback visual instantâneo do peso (em gramas) para o usuário.

### **4. Motor de Processamento de Recompensa**

- Algoritmo de Conversão: Cálculo automático baseado na categoria e no peso (ex: \$50g = R\\$\$ \$0,15\$).
- Acúmulo de Créditos: Soma do valor gerado ao saldo temporário da sessão do usuário.

### **5. Módulo de Integração Externa (Gateway de Créditos)**

- Seleção de Destino: Interface para o usuário escolher entre Neoenergia ou CAESB.

- Comunicação via API: Envio seguro do CPF e valor do bônus para os sistemas das concessionárias parceiras.
- Geração de Protocolo: Registro digital do envio bem-sucedido dos dados.

### 6. Módulo de Rastreabilidade e Engajamento

- Confirmação de Destino Ambiental: Notificação ao usuário informando qual ONG (ex: Reciclotech ou Programando o Futuro) receberá o material.
- Resumo de Operação: Exibição final com o peso total descartado e o impacto ambiental positivo gerado

### Mínimo Produto Viável

Tabela 1: MVP

(MVP)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Personas &amp; Plataformas</b></p> <p>Focado em cidadãos urbanos que buscam praticidade para descartar resíduos. O sistema opera via Tablet (interface do usuário) e um Backend integrado às concessionárias (Neoenergia/CAESB).</p>                                                                | <p><b>Visão do MVP</b></p> <p>Criar um totem de coleta inteligente em Brasília que transforma o descarte de pilhas e eletrônicos em benefícios reais , como descontos em contas de luz/água ou pontos no Serasa.</p>                                                   | <p><b>Resultado esperado</b></p> <p>Reduzir o descarte incorreto de metais pesados e garantir que o material chegue a ONGs especializadas como a Programando o Futuro ou Reciclotech.</p>                                                                                     |
| <p><b>Jornadas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Usuário digita o CPF no totem.</li> <li>2.Escolhe o que vai descartar (ex: celular ou bateria).</li> <li>3.Deposita o item, que é pesado automaticamente.</li> <li>4.O sistema gera o crédito e envia para a empresa parceira.</li> </ol> | <p><b>Funcionalidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Login simplificado por CPF.</li> <li>• Triagem por categorias de e-lixo.</li> <li>• Pesagem em tempo real com balança interna.</li> <li>• Cálculo de conversão (ex: 50g = R\$ 0,15).</li> </ul> | <p><b>Métricas para validar as hipóteses de negócio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume total (em KG) de resíduos coletados.</li> <li>• Quantidade de CPFs ativos no sistema.</li> <li>• Total de descontos financeiros aplicados nas faturas.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Custo &amp; Cronograma</b></p> <p>Investimento em hardware (totens e balanças) e desenvolvimento da API de integração. O plano inicial foca na implementação de pontos estratégicos de teste no DF.</p>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

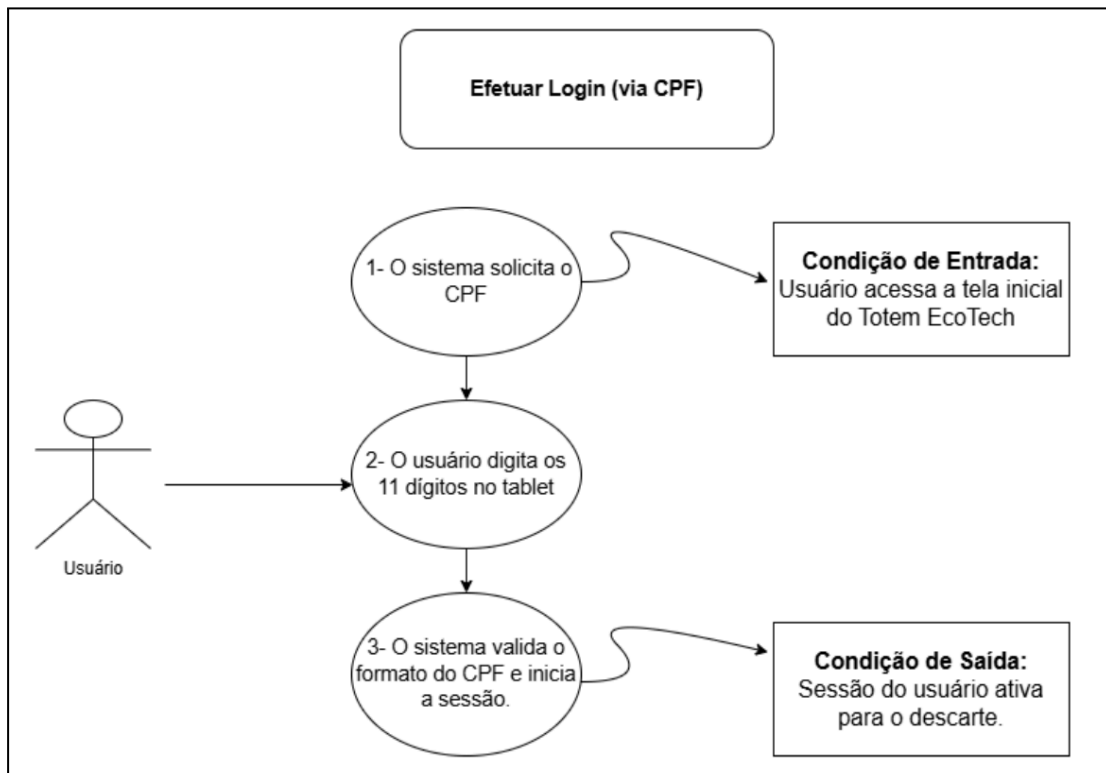


Imagem 1: Caso de uso de efetuar login

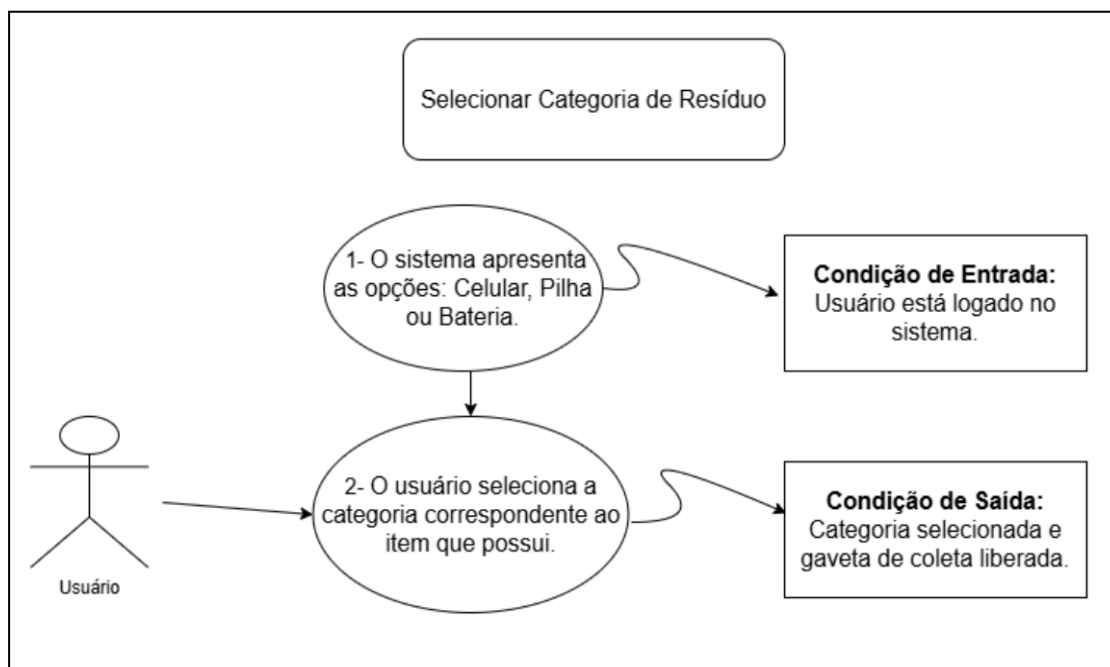


Imagem 2: Caso de uso de selecionar item por categoria

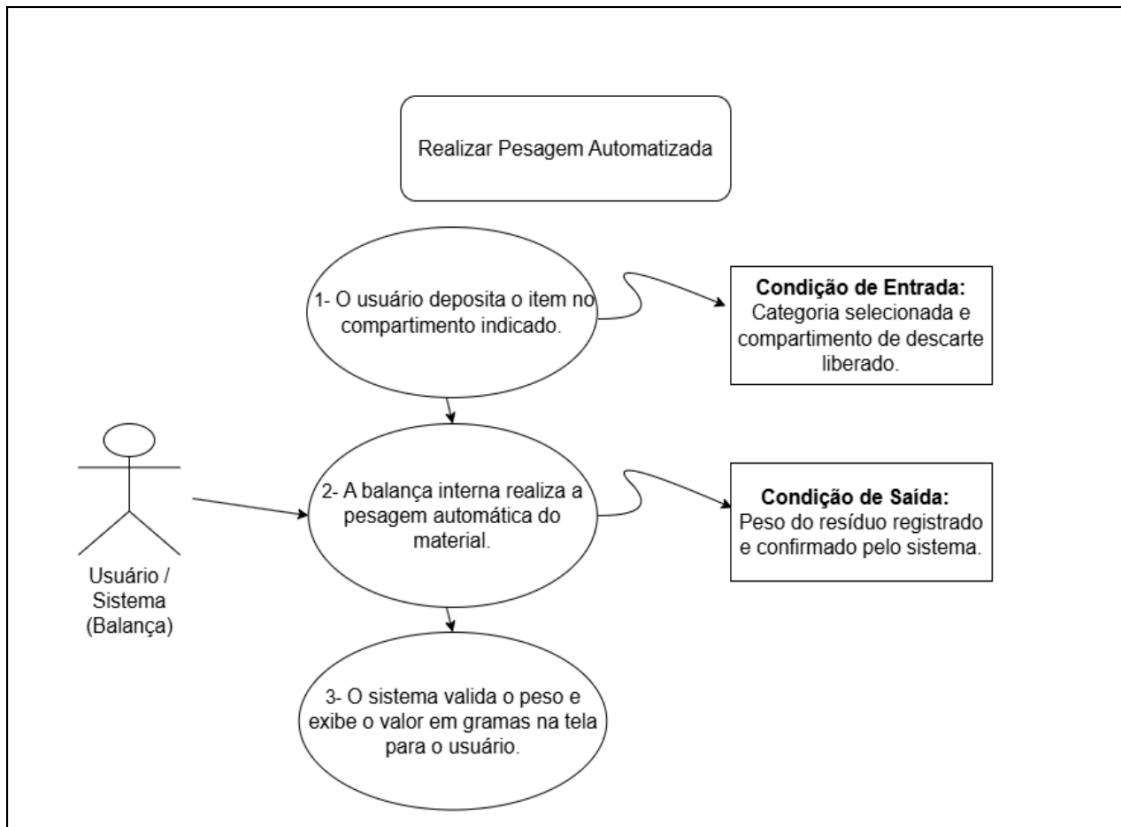


Imagem 3: Caso de uso de pesagem

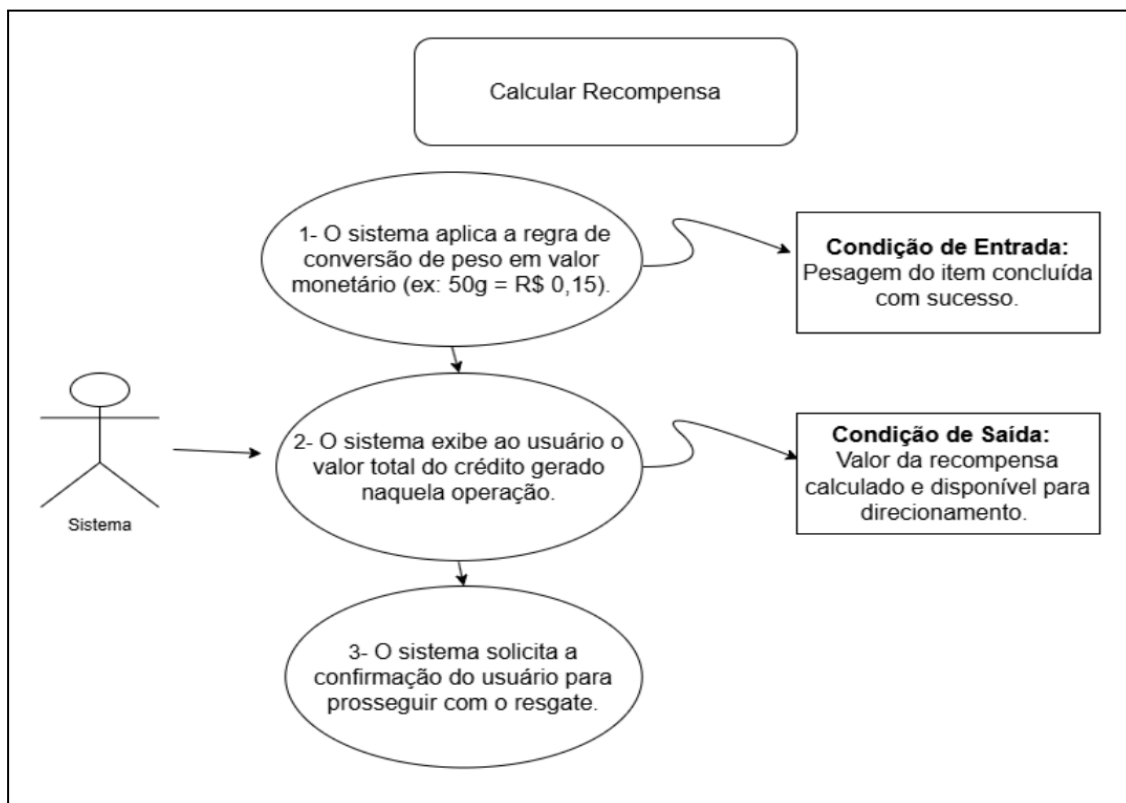


Imagem 4: Caso de uso de cálculo da recompensa

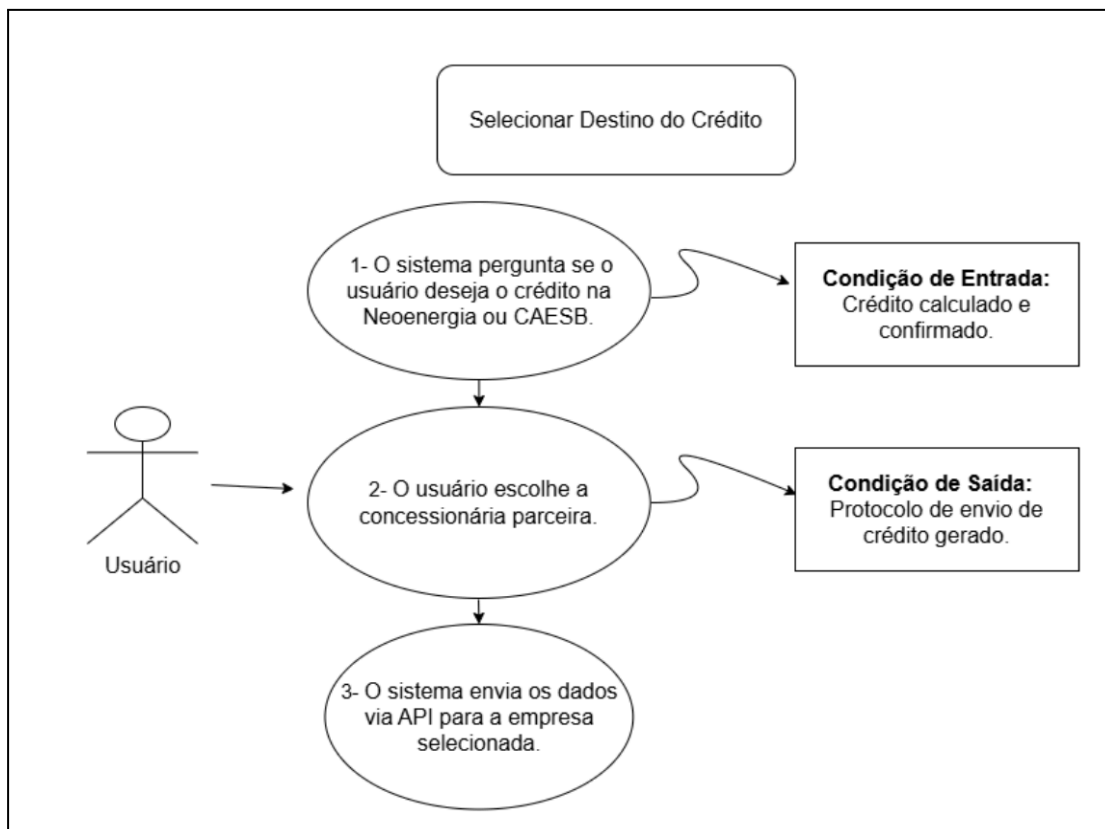


Imagem 5: Caso de uso de escolha do crédito

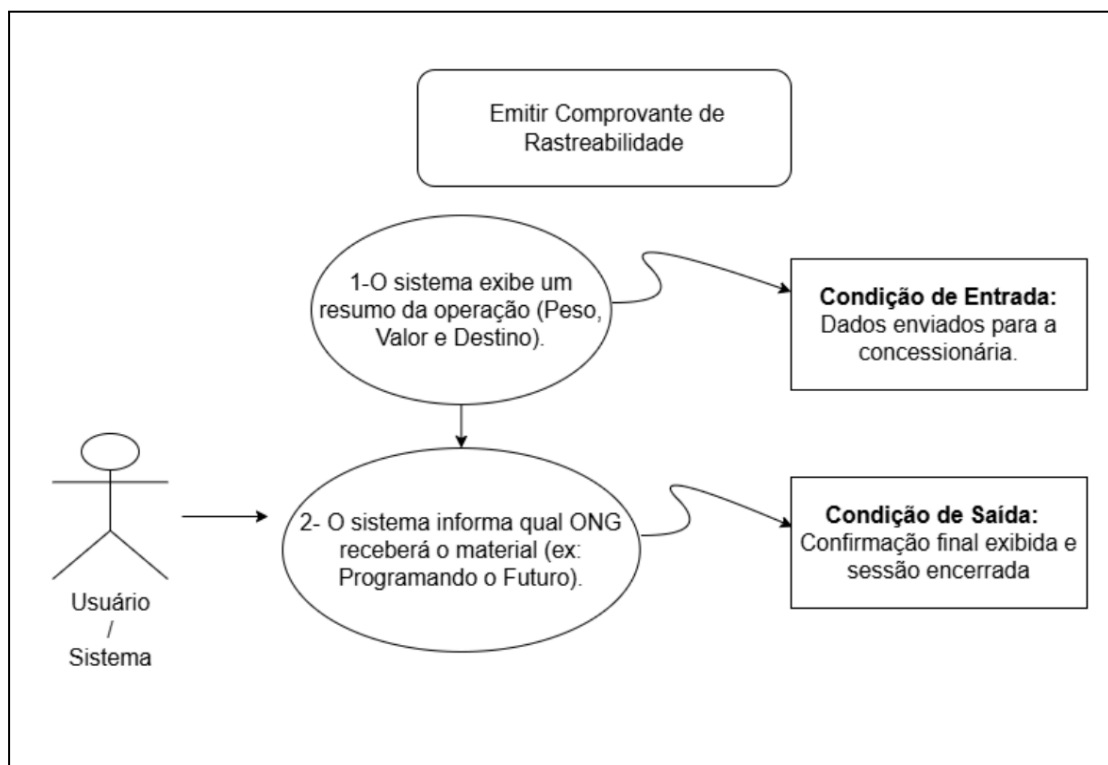


Imagem 6: Caso de uso de emitir comprovante

## Descrição dos 6 Casos de Uso

### UC01: Efetuar Login (via CPF)

- **Ator:** Usuário.
- **Condição de Entrada:** Usuário acessa a tela inicial do Totem EcoTech.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema solicita o CPF.
  2. O usuário digita os 11 dígitos no tablet.
  3. O sistema valida o formato do CPF e inicia a sessão.
- **Condição de Saída:** Sessão do usuário ativa para o descarte.

### UC02: Selecionar Categoria de Resíduo

- **Ator:** Usuário.
- **Condição de Entrada:** Usuário está logado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema apresenta as opções: Celular, Pilha ou Bateria.
  2. O usuário seleciona a categoria correspondente ao item que possui.
- **Condição de Saída:** Categoria selecionada e gaveta de coleta liberada.

### UC03: Realizar Pesagem Automatizada

- **Ator:** Usuário / Sistema (Balança).
- **Condição de Entrada:** Categoria selecionada e compartimento de descarte liberado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O usuário deposita o item no compartimento indicado.
  2. A balança interna realiza a pesagem automática do material.
  3. O sistema valida o peso e exibe o valor em gramas na tela para o usuário.
- **Condição de Saída:** Peso do resíduo registrado e confirmado pelo sistema.

#### **UC04: Calcular Recompensa**

- **Ator:** Sistema.
- **Condição de Entrada:** Pesagem do item concluída com sucesso.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema aplica a regra de conversão de peso em valor monetário (ex: 50g = R\$ 0,15).
  2. O sistema exibe ao usuário o valor total do crédito gerado naquela operação.
  3. O sistema solicita a confirmação do usuário para prosseguir com o resgate.
- **Condição de Saída:** Valor da recompensa calculado e disponível para direcionamento.

#### **UC05: Selecionar Destino do Crédito**

- **Ator:** Usuário.
- **Condição de Entrada:** Crédito calculado e confirmado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema pergunta se o usuário deseja o crédito na Neoenergia ou CAESB.
  2. O usuário escolhe a concessionária parceira.
  3. O sistema envia os dados via API para a empresa selecionada.
- **Condição de Saída:** Protocolo de envio de crédito gerado.

#### **UC06: Emitir Comprovante de Rastreabilidade**

- **Ator:** Usuário / Sistema.
- **Condição de Entrada:** Dados enviados para a concessionária.
- **Fluxo Principal:**
  1. O sistema exibe um resumo da operação (Peso, Valor e Destino).
  2. O sistema informa qual ONG receberá o material (ex: Programando o Futuro).
- **Condição de Saída:** Confirmação final exibida e sessão encerrada

## HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Cada história corresponde a um caso de uso acima:

Tabela 2: História de usuário

| ID | História de Usuário (User Story)                                                                                                | CrITÉRIOS de Aceitação                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Como usuário, quero me identificar via CPF para que meus créditos sejam vinculados corretamente à minha conta.                  | 1. O sistema deve validar se o CPF possui 11 dígitos numéricos.<br><br>2. Deve permitir a correção em caso de erro de digitação. |
| 02 | Como usuário, quero selecionar a categoria do resíduo (celular, pilha ou bateria) para que a triagem seja feita adequadamente.  | 1. A interface deve apresentar botões claros para cada uma das 3 categorias.                                                     |
| 03 | Como usuário, quero que a pesagem seja automática para que o processo seja rápido e eu não precise informar o peso manualmente. | 1. O peso deve ser estabilizado e exibido na tela em até 5 segundos após o depósito.                                             |
| 04 | Como usuário, quero ver o valor do desconto gerado antes de finalizar para entender o benefício do meu descarte.                | 1. O sistema deve mostrar o cálculo transparente (Peso x Valor por grama).                                                       |
| 05 | Como contribuinte, quero escolher entre Neoenergia ou CAESB para que o crédito caia na conta de minha preferência.              | 1. O sistema deve listar as empresas parceiras disponíveis para seleção.                                                         |
| 06 | Como cidadão consciente, quero receber a confirmação da ONG que receberá meu lixo para ter certeza da rastreabilidade.          | 1. A tela final deve exibir o nome da ONG destino (ex: Reciclotech ou Programando o Futuro).                                     |



## MODELAGEM ESTRUTURAL

### Diagrama de Classes Conceitual

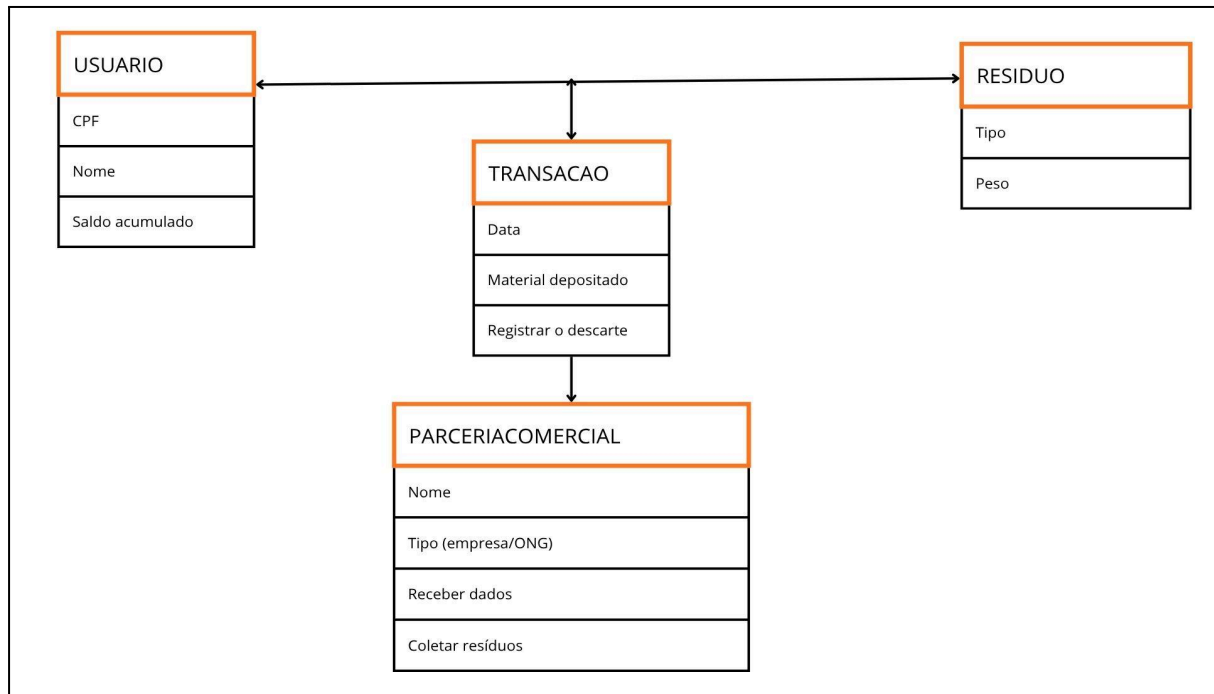


Imagem 7: Diagrama de classe conceitual

Este diagrama define a estrutura de dados do seu software.

- **Usuário:** Armazena o CPF e o saldo acumulado.
- **Resíduo:** Define o tipo (pilha, celular) e o peso coletado.
- **Transação:** Registra cada descarte, ligando o usuário ao Valor e à Data.
- **Parceiro Comercial:** Representa as empresas que aplicam o desconto (Neoenergia/CAESB).

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

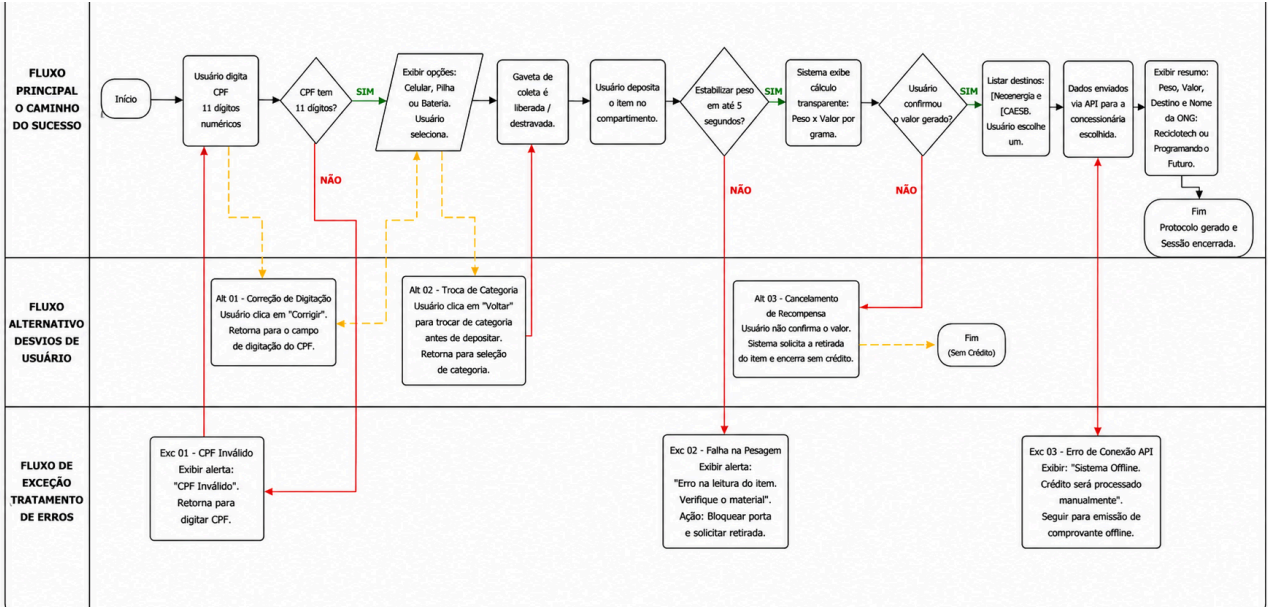


Imagem 8: Diagrama de sequência

DIAGRAMA DE COMPONENTES

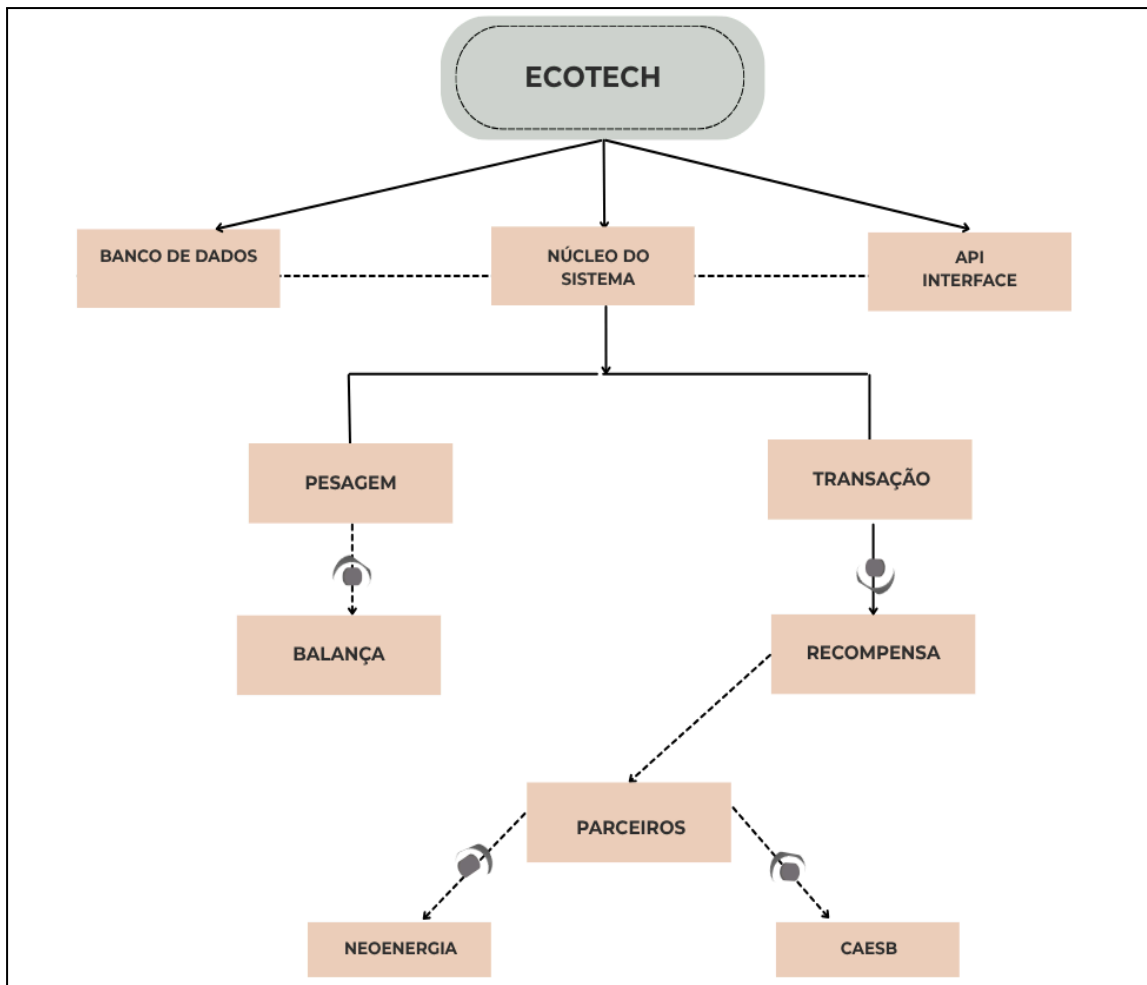


Imagem 9: Diagrama de componentes

## DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

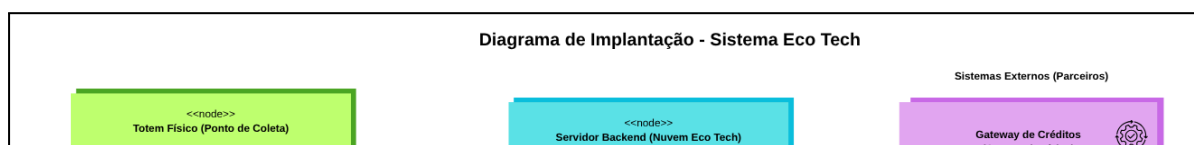


Imagem 10: Diagrama de implantação

Link para visualização: <https://canva.link/axij50t1k6znz41>